

Vertex Core Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

Este documento especifica a arquitetura interna do Vertex Core.

O Core é a infraestrutura central da plataforma. Sua responsabilidade é fornecer todos os serviços necessários para a execução dos plugins, mantendo desempenho previsível, estabilidade, segurança e modularidade.

Este documento descreve todos os subsistemas do Core e como eles se relacionam.

2. Visão Geral

O Core é composto por diversos subsistemas especializados.

Cada subsistema possui responsabilidades claramente definidas e se comunica com os demais através de contratos internos (Core API).

O Core não implementa funcionalidades voltadas ao usuário. Toda funcionalidade visível deve ser desenvolvida como plugin.

3. Estrutura Geral

O Core é dividido nas seguintes áreas:

Runtime

- Execution Runtime
- Plugin Lifecycle Runtime
- Scheduler
- Threading Model
- Memory Management

Plugins

- Plugin Manager
- Plugin Context
- Plugin API

Comunicação

- Capability System
- Event System
- State Engine
- Inter-Plugin Communication Layer

Interface

- UI Engine
- UI Runtime Engine

Recursos

- Resource Manager
- Power Management

Segurança

- Security Framework
- Policy Engine

Dados

- Storage Engine
- Configuration System
- Asset Manager

Sistema

- Android Bridge
- Boot Manager
- Update System
- Logging Framework
- System Event Core
- Core API

4. Organização dos Subsistemas

Runtime

Responsável pela execução da plataforma.

Subsistemas:

- Execution Runtime
- Scheduler
- Thread Manager
- Memory Manager
- Lifecycle Runtime

Plugin Layer

Gerencia todo o ecossistema de plugins.

Subsistemas:

- Plugin Manager
- Plugin Context
- Plugin API

Communication Layer

Responsável pela comunicação interna.

Inclui:

- Capability System
- Event System
- State Engine
- Shared Objects

UI Layer

Responsável pela interface gráfica.

Inclui:

- UI Engine
- UI Runtime

Resource Layer

Gerencia recursos físicos.

Inclui:

- CPU
- RAM
- bateria
- armazenamento
- sensores

Security Layer

Controla:

- permissões;
- sandbox;
- políticas;
- assinatura;
- isolamento.

Persistence Layer

Gerencia:

- armazenamento;
- configurações;
- assets.

Platform Layer

Integra o Vertex com o Android.

Inclui:

- Android Bridge
- Boot Manager
- Update System

5. Relação entre os Subsistemas

Plugin Manager

Depende de:

- Lifecycle Runtime
- Security Framework
- Scheduler
- Resource Manager

Scheduler

Utiliza:

- Thread Manager
- Memory Manager
- Resource Manager

UI Runtime

Utiliza:

- Scheduler
- Asset Manager
- Input System
- State Engine

Capability System

Comunica-se com:

- Plugin Manager
- Security Framework
- Resource Manager

Event System

Integra:

- Plugins
- Core
- State Engine

State Engine

É utilizado por praticamente todos os módulos da plataforma.

Resource Manager

Recebe informações de:

- Scheduler
- Memory Manager
- Power Management

Security Framework

Interage com todos os componentes que executam operações privilegiadas.

Android Bridge

É utilizado sempre que algum componente necessita acessar recursos do Android.

6. Dependências

As dependências seguem apenas um sentido.

Plugins

↓

Plugin API

↓

Core

↓

Android Bridge

↓

Android

Nenhum plugin possui acesso direto ao Android.

7. Comunicação Interna

Os subsistemas comunicam-se utilizando apenas contratos internos da Core API.

Isso reduz acoplamento e facilita manutenção.

Não é permitido acessar implementações internas de outro subsistema.

8. Ciclo de Execução

Fluxo simplificado:

1. Plugin solicita uma operação.
2. Plugin API recebe a solicitação.
3. Security Framework valida.
4. Resource Manager verifica orçamento.
5. Scheduler agenda.
6. Runtime executa.
7. Resultado retorna ao plugin.

9. Responsabilidades dos Subsistemas

Subsistema	Responsabilidade
Plugin Manager	Gerenciar plugins
Plugin Context	Expor serviços aos plugins
Plugin API	Contrato público
Scheduler	Agendar tarefas
Runtime	Executar tarefas
Thread Manager	Gerenciar threads
Memory Manager	Gerenciar memória
Capability System	Executar ações
Event System	Distribuir notificações
State Engine	Estado compartilhado
UI Engine	Descrever interface
UI Runtime	Renderizar interface
Resource Manager	Gerenciar recursos

Power Management| Gerenciar energia
Security Framework| Segurança
Policy Engine| Aplicar políticas
Storage Engine| Persistência
Configuration System| Configurações
Asset Manager| Recursos gráficos e multimídia
Android Bridge| Comunicação com Android
Boot Manager| Inicialização
Update System| Atualizações
Logging Framework| Logs e diagnóstico
Core API| Comunicação interna

10. Regras Arquiteturais

Todos os subsistemas devem seguir as seguintes regras:

- responsabilidade única;
- baixo acoplamento;
- alta coesão;
- APIs bem definidas;
- isolamento de falhas;
- observabilidade;
- compatibilidade entre versões;
- desempenho previsível.

11. Extensibilidade

O Core foi projetado para permitir a adição de novos subsistemas sem necessidade de alterar a arquitetura existente.

Todo novo módulo deve:

- possuir responsabilidade única;
- integrar-se através da Core API;
- respeitar as políticas globais;
- fornecer métricas e observabilidade.

12. Resumo

O Vertex Core é composto por um conjunto de subsistemas especializados que trabalham em conjunto para fornecer uma plataforma modular, segura e eficiente para execução de plugins.

A separação clara de responsabilidades, aliada ao uso de contratos internos e APIs bem definidas, permite que a plataforma evolua continuamente sem comprometer estabilidade, desempenho ou facilidade de manutenção.